مفاهيم البرمجة الموجهة للكائنات

Class, Object, Attributes, Methods ومحددات الوصول

Methods <> | Attributes | Object | Class

تعريفات Class, Object, Attributes, Methods

Class

مخطط أو قالب لإنشاء الكائنات objects

Object

مثيل للفئة (Class)

Attributes

بيانات / متغيرات تخزن المعلومات

Data variables

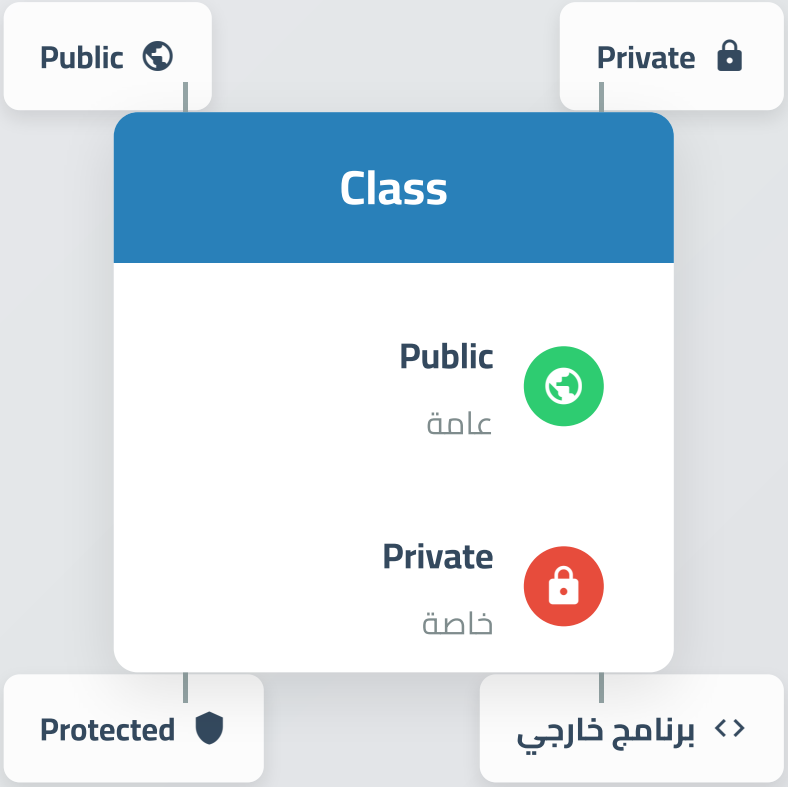
Methods

دوال / سلوكيات تؤدي إجراءات محددة

Functions

behaviors

مقدمة لمحددات الوصول



محددات الوصول

نظام يتحكم في **كيفية الوصول** إلى أعضاء الـ Class

من أجزاء مختلفة من البرنامج

محددات الوصول: Public و Private

Public

عامة

- تستخدم **خارج** class
- يتم **تعديلها مباشر**
- **لاتوجد قيود** على الوصول

```
} class Example
:public
;int x
{} ()void display
;{
```

Private

خاصة

- **يمكن الوصول إليها فقط** داخل class
- هذا هو **الوضع الافتراضي** إذا ماحددنا نوع الوصول
- **مخفية تماماً** من خارج الكلاس

```
} class Example
// افتراضي: private
;int y
:private
{} ()void internal
;{
```

محددات الوصول: Protected والمثال البرمجي

Protected

محمي

- يمكن الوصول لها **داخل الكلاس** من نفسه
- يمكن الوصول لها **داخل الكلاسة المشتقة** (الوراثة)
- **لا يمكن الوصول** لها من خلال كائنة تنشأ خارج الكلاس

يمكن أن تحتوي الـ Class على عدة اقسام Private أو public أو protected

<> مثال برمجي

```
} class r
:private
;int x

:public
{} ()void c

:protected
;int y
{} ()void d
;{
```